

«Московский физико-технический институт»
Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Конспект лекций по теории массового обслуживания

Лектор:

Буртаков И.А.

Верстка:

Лепин В.Д.



г. Долгопрудный, 2026

Оглавление

1	Лекция 1: Математические основы непрерывных цепей Маркова	3
1.1	Непрерывные цепи Маркова	3
1.1.1	Основные понятия	3
1.1.2	Допущение о регулярности траекторий	4
1.1.3	Непрерывность переходных вероятностей в нуле	4
1.1.4	Непрерывность на всей временной оси	7
1.1.5	Дифференцируемость переходных вероятностей и матрица интенсивностей	8
1.1.6	Дифференциальные уравнения Колмогорова — Феллера	9
1.1.7	Вероятностный смысл элементов матрицы интенсивностей	10
1.1.8	Время пребывания в состоянии и смысл величины q_{ii}	11
2	Лекция 2. Эргодические цепи Маркова и потоки событий	15
2.1	Вероятностный смысл элементов матрицы интенсивностей и механика скачков	15
2.2	Эргодические непрерывные цепи Маркова	16
2.2.1	Классификация состояний и их свойства	17
2.2.2	Эргодические теоремы	18
2.3	Примеры решения задач	19
2.4	Потоки событий	22
2.4.1	Марковская природа потоков без последствия	23
2.4.2	Интенсивности переходов в потоке без последствия	23
2.4.3	Ординарность и эквивалентные определения пуассоновского процесса	25

Глава 1

Лекция 1: Математические основы непрерывных цепей Маркова

1.1 Непрерывные цепи Маркова

В данном разделе мы переходим к изучению марковских процессов с дискретным множеством состояний $S \subseteq \mathbb{Z}$, но протекающих в непрерывном времени $T = [0, +\infty)$. Переход к непрерывному времени требует уточнения как самого определения процесса, так и свойств его траекторий.

1.1.1 Основные понятия

Марковская цепь с непрерывным временем

Случайный процесс $\{X(t), t \geq 0\}$ называется *марковской цепью с непрерывным временем*, если для любых моментов времени $t_0 < t_1 < \dots < t_n < t$ и любых состояний $x_0, x_1, \dots, x_n, j \in S$ выполняется условие:

$$\mathbb{P}(X(t) = j \mid X(t_n) = x_n, \dots, X(t_0) = x_0) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(t_n) = x_n).$$

Иными словами, будущее состояние процесса зависит от прошлого только через настоящее состояние.

Основной характеристикой цепи являются вероятности перехода за время от s до t ($s \leq t$):

$$p_{ij}(s, t) \doteq \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(s) = i).$$

Эти вероятности обладают следующими естественными свойствами:

1. $0 \leq p_{ij}(s, t) \leq 1$ для любых i, j, s, t .
2. $\sum_{j \in S} p_{ij}(s, t) = 1$ (условие нормировки: из состояния i за время $t - s$ процесс обязательно перейдет в какое-то состояние $j \in S$).
3. $p_{ii}(t, t) = 1$ и $p_{ij}(t, t) = 0$ при $i \neq j$ (в фиксированный момент времени состояние не меняется).

Матрица, составленная из этих вероятностей, называется *матрицей перехода*:

$$P(s, t) \doteq \|p_{ij}(s, t)\|_{i, j \in S}.$$

Теорема. Уравнение Колмогорова — Чепмена

Для любых моментов времени $t_1 \leq t \leq t_2$ матрица перехода удовлетворяет следующему соотношению:

$$P(t_1, t_2) = P(t_1, t) \cdot P(t, t_2).$$

Пусть $\pi_i(t) \doteq \mathbb{P}(X(t) = i)$ — вероятность того, что в момент времени t цепь находится в состоянии i . Тогда $\pi(t) = (\pi_0(t), \pi_1(t), \dots)^T$ эволюционирует согласно матричному уравнению:

$$\pi(t) = P^T(s, t) \cdot \pi(s), \quad s \leq t.$$

Здесь мы используем транспонированную матрицу, так как работаем с вектором-столбцом распределения вероятностей.

Цепь называется *однородной*, если вероятности перехода зависят только от длины интервала времени $\Delta t = t - s$. В этом случае:

$$P(s, s + t) = P(0, t) \equiv P(t).$$

Уравнение Колмогорова — Чепмена для однородных цепей принимает вид $P(t + s) = P(t) \cdot P(s)$.

1.1.2 Допущение о регулярности траекторий

Для построения математически строгой теории необходимо определить, в каком классе функций мы рассматриваем реализации случайного процесса $X(t)$. Возникает вопрос: любые ли траектории подходят для описания эволюции матрицы перехода $P(t)$?

Если не накладывать ограничений на свойства траекторий, возможны «патологические» случаи. Например, может возникнуть ситуация, когда в любой окрестности момента скачка происходит бесконечное число переходов за конечное время (эффект «взрыва»). Чтобы исключить подобные сценарии и обеспечить дифференцируемость вероятностных характеристик, мы вводим следующее фундаментальное допущение.

! Замечание !

Мы будем рассматривать только такие марковские цепи, траектории которых **почти наверное** являются **непрерывными справа** функциями времени.

Это условие означает, что после совершения любого скачка цепь обязательно остается в новом состоянии в течение некоторого положительного времени $\Delta t > 0$. Визуально такие траектории представляют собой ступенчатые функции, значения которых в точках разрыва совпадают с пределом справа (см. рис. 1.1).

1.1.3 Непрерывность переходных вероятностей в нуле

Выбранный класс траекторий позволяет гарантировать «хорошее» поведение переходных вероятностей при малых приращениях времени.

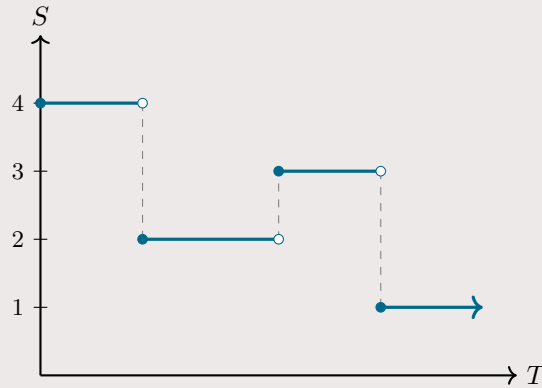


Рис. 1.1: Типичная траектория непрерывной цепи Маркова со ступенчатой структурой и непрерывностью справа.

Теорема 1. О непрерывности матрицы перехода в нуле

Пусть $\{X(t), t \geq 0\}$ — однородная марковская цепь с непрерывными справа траекториями. Тогда матрица перехода $P(t)$ непрерывна в нуле справа:

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} P(t) = I,$$

что для элементов матрицы означает:

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} p_{ii}(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0+0} p_{ij}(t) = 0 \text{ при } i \neq j.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное состояние $i \in S$, для которого $\mathbb{P}(X(t) = i) > 0$. По определению условной вероятности имеем:

$$p_{ii}(t, t) = \mathbb{P}(X(t) = i \mid X(t) = i) = 1.$$

Перепишем это равенство через пространство элементарных исходов Ω :

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega, t) = i\} \mid X(t) = i) = 1.$$

Для дальнейшего доказательства введем определение непрерывности справа для процессов с дискретным пространством состояний. Траектория $X(\omega, t)$ называется непрерывной справа в точке t , если для данного исхода ω существует такое $\delta(\omega) > 0$, что для любого $\tau \in [t, t + \delta(\omega))$ выполняется равенство $X(\omega, \tau) = X(\omega, t)$. Это означает, что на некотором малом интервале времени справа состояние процесса остается неизменным.

Пусть $E \subset \Omega$ — подмножество исходов, для которых траектории непрерывны справа. По условию $\mathbb{P}(E) = 1$, следовательно, вероятность дополнения равна нулю: $\mathbb{P}(\Omega \setminus E) = 0$. Представим исходное событие $\{\omega \in \Omega : X(\omega, t) = i\}$ как объединение двух непересекающихся множеств, принадлежащих E и $\Omega \setminus E$ соответственно:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega, t) = i\} = \{\omega \in E : X(\omega, t) = i\} \cup \{\omega \in \Omega \setminus E : X(\omega, t) = i\}.$$

В силу аддитивности вероятности и того факта, что $\mathbb{P}(\Omega \setminus E) = 0$, вероятность второго слагаемого зануляется:

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \setminus E : X(\omega, t) = i\} \mid X(t) = i) \leq \frac{\mathbb{P}(\Omega \setminus E)}{\mathbb{P}(X(t) = i)} = 0.$$

Таким образом, полная мера сосредоточена на множестве регулярных исходов E .

Рассмотрим последовательность моментов времени $\{t_n\}$, стремящуюся к t сверху ($t_n \rightarrow t + 0$). Согласно определению непрерывности справа, для каждого $\omega \in E$, если система находится в состоянии i в момент t , то она обязательно будет находиться в нем во все моменты t_k при достаточно больших k . Формально это записывается через предел вложенных множеств:

$$\{\omega \in E : X(\omega, t) = i\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k \geq n} \{\omega \in E : X(\omega, t_k) = i\}.$$

События $B_n = \bigcap_{k \geq n} \{\omega \in E : X(\omega, t_k) = i\}$ являются монотонно растущими по n ($B_n \subset B_{n+1}$). Воспользуемся свойством непрерывности вероятностной меры:

$$1 = \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \mid X(t) = i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcap_{k \geq n} \{X(\omega, t_k) = i\} \mid X(t) = i \right).$$

Заметим, что для любого фиксированного n выполняется включение $B_n \subseteq \{X(\omega, t_n) = i\}$. Следовательно, для вероятностей справедливо неравенство:

$$\mathbb{P}(B_n \mid X(t) = i) \leq \mathbb{P}(X(t_n) = i \mid X(t) = i) = p_{ii}(t, t_n).$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ и учитывая, что любая вероятность не превосходит единицу, получаем:

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(t, t_n) \leq 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(t, t_n) = 1.$$

В силу произвольности последовательности $\{t_n\}$ и однородности цепи имеем $\lim_{t \rightarrow 0+0} p_{ii}(t) = 1$.

Теперь оценим внедиагональные элементы $p_{ij}(t)$ при $i \neq j$. Из условия нормировки суммы вероятностей в строке матрицы перехода следует:

$$\sum_{k \in S} p_{ik}(t) = p_{ii}(t) + \sum_{j \neq i} p_{ij}(t) = 1.$$

Для любого конкретного $j \neq i$ справедливо:

$$0 \leq p_{ij}(t) \leq \sum_{k \neq i} p_{ik}(t) = 1 - p_{ii}(t).$$

Так как $\lim_{t \rightarrow 0+0} (1 - p_{ii}(t)) = 0$, то по теореме о зажатой функции получаем:

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} p_{ij}(t) = 0 \quad \forall i \neq j.$$

Таким образом, предел матрицы перехода при стремлении времени к нулю равен единичной матрице:

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} P(t) = I.$$

На основе полученных свойств мы можем дать классификацию рассматриваемых процессов. ■

Стандартная стохастическая полугруппа

Семейство матриц $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ называется *стандартной стохастической полугруппой*, если выполняются следующие условия:

1. $P(0) = I$;
2. $P(t + s) = P(t) \cdot P(s)$ для всех $t, s \geq 0$ (полугрупповое свойство);
3. $\lim_{t \rightarrow 0+0} P(t) = I$ (условие стандартности).

Стандартная марковская цепь

Марковская цепь, матрица перехода которой образует стандартную стохастическую полугруппу, называется *стандартной*.

1.1.4 Непрерывность на всей временной оси

Установив поведение матрицы перехода в нуле, мы можем показать, что свойство непрерывности характерно для стандартной цепи Маркова в любой момент времени $t \geq 0$.

Теорема 2. О непрерывности матрицы перехода

Матрица перехода $P(t)$ конечной стандартной цепи Маркова непрерывна для любого момента времени $t \in T$.

Доказательство.

Согласно условию стандартности, при стремлении приращения времени к нулю матрица перехода стремится к единичной: $\lim_{h \rightarrow 0+0} P(h) = I$. Поскольку предел матрицы равен I , существует такая малая правая окрестность нуля, в которой определитель $\det P(h)$ отличен от нуля. Это гарантирует **обратимость** матрицы $P(h)$ при достаточно малых $h > 0$. Можно также показать, что для обратной матрицы выполняется аналогичное предельное соотношение:

$$\lim_{h \rightarrow 0+0} P^{-1}(h) = I.$$

Непрерывность справа. Рассмотрим поведение функции в произвольной точке t при положительном приращении h . Воспользуемся полугрупповым свойством $P(t + h) = P(t) \cdot P(h)$. Переходя к пределу, получаем:

$$\lim_{h \rightarrow 0+0} P(t + h) = P(t) \cdot \lim_{h \rightarrow 0+0} P(h) = P(t) \cdot I = P(t).$$

Это подтверждает непрерывность матрицы перехода справа.

Непрерывность слева. Для проверки предела слева рассмотрим значение матрицы в точке $t - h$. Согласно полугрупповому свойству, справедливо равенство $P(t) = P(t - h) \cdot P(h)$. Отсюда выразим искомую матрицу через обратную:

$$P(t - h) = P(t) \cdot P^{-1}(h).$$

Устремляя h к нулю и учитывая доказанное выше свойство обратной матрицы, находим:

$$\lim_{h \rightarrow 0+0} P(t-h) = P(t) \cdot \lim_{h \rightarrow 0+0} P^{-1}(h) = P(t) \cdot I = P(t).$$

Таким образом, совпадение односторонних пределов со значением $P(t)$ доказывает непрерывность матрицы перехода в любой точке $t \in T$. ■

1.1.5 Дифференцируемость переходных вероятностей и матрица интенсивностей

Установленное ранее свойство глобальной непрерывности позволяет наложить более строгие аналитические условия на поведение матрицы перехода, что необходимо для вывода уравнений эволюции процесса в дифференциальной форме.

Теорема 3. О дифференцируемости матрицы перехода

При соблюдении тех же условий регулярности, что и в теореме 2, матрица перехода $P(t)$ является дифференцируемой для любого момента времени $t \in T$. Более того, матрица $P(t)$ является дифференцируемой справа в точке $t = 0$ даже для случая цепей со счетным множеством состояний, если допустить, что значения производных диагональных элементов $p_{ii}(t)$ могут быть равны $-\infty$.

Наличие производной в нуле позволяет ввести фундаментальную характеристику непрерывной цепи Маркова — матрицу интенсивностей переходов (инфинитезимальный генератор).

Теорема 4. О существовании инфинитезимальной матрицы

Для матрицы перехода $P(t)$ стандартной цепи Маркова существует предел при $h \rightarrow 0+0$:

$$\exists Q \doteq \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{P(h) - I}{h},$$

где $Q = \|q_{ij}\|$ — матрица интенсивностей. Элементы данной матрицы обладают следующими свойствами:

1. Все внедиагональные элементы конечны и неотрицательны: $0 \leq q_{ij} < \infty$ при $i \neq j$.
2. Диагональные элементы определяются как $q_{ii} \doteq -q_i$, где q_i — интенсивность выхода из состояния i , при этом $q_i \in [0, +\infty]$.

! Замечание !

В случае конечного числа состояний интенсивность выхода $q_i = \sum_{j \neq i} q_{ij}$ всегда конечна как сумма конечного числа слагаемых. Однако в цепях со счетным множеством состояний, несмотря на конечность каждой отдельной интенсивности перехода ($q_{ij} < \infty$), их бесконечная сумма может расходиться, что приводит к ситуации $q_i = \infty$.

Для корректного суммирования по строкам и анализа устойчивости процесса вводится следующее понятие.

Консервативная цепь Маркова

Цепь Маркова называется *консервативной*, если для всех её состояний интенсивность выхода конечна ($q_i < \infty$) и сумма интенсивностей в каждой строке матрицы Q равна нулю:

$$\sum_{j \in S} q_{ij} = 0, \quad \forall i \in S.$$

Заметим, что любая цепь с конечным числом состояний всегда является консервативной. Для счетных же цепей консервативность является дополнительным условием, гарантирующим, что за конечное время не произойдет «ухода» процесса в бесконечность.

1.1.6 Дифференциальные уравнения Колмогорова — Феллера

В теории однородных дискретных цепей Маркова динамика системы описывалась матрицей перехода за один шаг. В случае же конечных однородных стандартных цепей Маркова с непрерывными справа траекториями динамика матрицы перехода полностью определяется её поведением в нуле, то есть матрицей интенсивностей Q .

Теорема 5. Уравнения Колмогорова

Пусть $P(t)$ - матрица перехода конечной стандартной цепи Маркова. Тогда она удовлетворяет следующей системе дифференциальных уравнений:

$$\dot{P}(t) = P(t) \cdot Q, \quad P(0) = I \quad (\text{прямое уравнение}),$$

$$\dot{P}(t) = Q \cdot P(t), \quad P(0) = I \quad (\text{обратное уравнение}).$$

Данные уравнения имеют единственное решение, выражающееся через матричную экспоненту:

$$P(t) = \exp(Q \cdot t).$$

Доказательство. Согласно определению матрицы интенсивностей, предел разностного отношения в нуле равен $Q = \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{P(h) - I}{h}$. Воспользуемся полугрупповым свойством матрицы перехода $P(t+h) = P(t) \cdot P(h) = P(h) \cdot P(t)$

Для вывода **прямого уравнения** рассмотрим приращение матрицы перехода справа:

$$\frac{P(t+h) - P(t)}{h} = \frac{P(t) \cdot P(h) - P(t)}{h} = P(t) \cdot \frac{P(h) - I}{h}.$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0+0$, в правой части получаем произведение $P(t) \cdot Q$. Таким образом, $\dot{P}(t) = P(t) \cdot Q$.

Для вывода **обратного уравнения** воспользуемся коммутативностью матриц в полугрупповом свойстве:

$$\frac{P(t+h) - P(t)}{h} = \frac{P(h) \cdot P(t) - P(t)}{h} = \frac{P(h) - I}{h} \cdot P(t).$$

Аналогично, при $h \rightarrow 0 + 0$ предел левой части дает производную $\dot{P}(t)$, а правая часть стремится к $Q \cdot P(t)$. С учетом начального условия $P(0) = I$, решение данной системы в теории матричных функций представляется как $P(t) = e^{Qt}$.

! Замечание !

Стоит учитывать, что в случае цепей со счетным числом состояний «зеркальность» уравнений Колмогорова может нарушаться. Обратное уравнение обычно сохраняется в исходном виде, в то время как для справедливости прямого уравнения требуется дополнительное условие равномерной сходимости разностного отношения $\frac{P(h)-I}{h}$ к матрице Q по строкам

1.1.7 Вероятностный смысл элементов матрицы интенсивностей

Ранее было показано, что динамика матрицы перехода полностью определяется матрицей Q . Теперь рассмотрим, как эволюционирует вектор распределения вероятностей состояний $\pi(t) = (\pi_0(t), \pi_1(t), \dots)^T$. Из матричного уравнения эволюции $\pi(t+h) = P^T(h) \cdot \pi(t)$ и свойств дифференцируемости, установленных в предыдущих теоремах, при $h \rightarrow 0$ мы получаем систему дифференциальных уравнений:

$$\dot{\pi}(t) = Q^T \cdot \pi(t)$$

с начальным условием $\pi(0) = \pi_0$. Таким образом, все переходные вероятности и распределения в любой момент времени однозначно определяются матрицей Q , которая не зависит от времени t .

Матрица интенсивностей

Матрица Q , называемая также *матрицей интенсивностей* или *инфинитезимальным генератором*, состоит из элементов, которые определяются как пределы переходных вероятностей при стремлении временного интервала к нулю:

$$q_{ii} \doteq \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{p_{ii}(h) - 1}{h}, \quad q_{ij} \doteq \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{p_{ij}(h)}{h} \quad \text{при } i \neq j.$$

Данные предельные соотношения позволяют записать асимптотическое разложение переходных вероятностей для малых промежутков времени h :

$$p_{ii}(h) = 1 + q_{ii} \cdot h + o(h), \quad p_{ij}(h) = q_{ij} \cdot h + o(h) \quad \text{при } i \neq j.$$

Хотя эти формулы представляют собой лишь линейную аппроксимацию (разложение первого порядка по h), они полностью и однозначно определяют поведение цепи на любом конечном интервале времени через матричную экспоненту $P(t) = e^{Qt}$.

▽ **УТВ.** Для любого $i \neq j$ число q_{ij} называется *интенсивностью перехода* из состояния i в состояние j . Это значение характеризует мгновенную скорость, с которой процесс покидает текущее состояние в пользу другого.

Воспользуемся условием нормировки суммы переходных вероятностей $\sum_{j \in S} p_{ij}(h) = 1$ для вывода связи между диагональными и внедиагональными элементами. Подставляя асимптотические разложения, получаем:

$$(1 + q_{ii} \cdot h + o(h)) + \sum_{j \neq i} (q_{ij} \cdot h + o(h)) = 1.$$

Сокращая единицу и деля на h при $h \rightarrow 0$, приходим к равенству, которое, впрочем, нам уже знакомо:

$$q_{ii} + \sum_{j \neq i} q_{ij} = 0 \implies \sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii}.$$

! Замечание !

Величину $q_i \doteq -q_{ii}$ называют *интенсивностью выхода* из состояния i . Она суммирует интенсивности всех возможных способов покинуть данное состояние. Таким образом, в консервативной цепи интенсивность выхода в точности равна сумме интенсивностей переходов во все остальные возможные состояния.

1.1.8 Время пребывания в состоянии и смысл величины q_{ii}

Рассмотрим консервативную марковскую цепь $\{X(t), t \geq 0\}$ с непрерывными справа траекториями и конечным или счётным числом состояний. Нам необходимо выяснить, как долго процесс задерживается в выбранном состоянии i до того, как совершит первый скачок в любое другое состояние.

Время пребывания в состоянии

Для любого состояния $i \in S$ определим величину $\tau_i(\omega)$ как *время пребывания в состоянии i* при условии, что в начальный момент времени процесс находился в этом состоянии ($X(0) = i$):

$$\tau_i(\omega) \doteq \inf\{t > 0 : X(\omega, t) \neq i \mid X(0) = i\}.$$

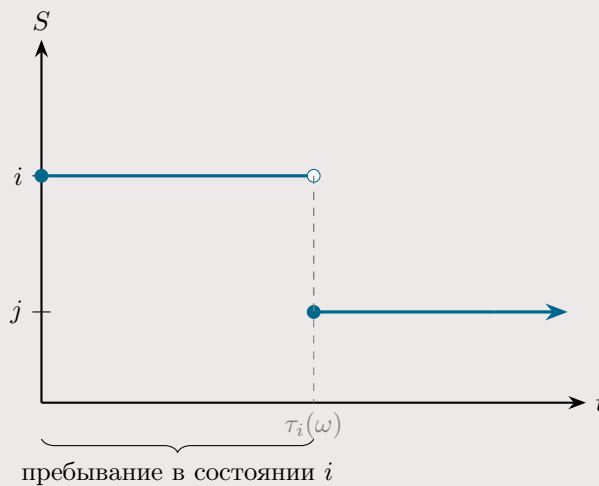


Рис. 1.2: Визуализация времени пребывания τ_i в состоянии i до момента первого скачка.

Наша цель — найти функцию распределения этой случайной величины, в частности, вероятность $\mathbb{P}(\tau_i > t)$.

Проблема измеримости и переход к счётным множествам

При вычислении инфимума по несчётному множеству времени $T = [0, +\infty)$ возникают технические сложности с доказательством того, что τ_i действительно является случайной величиной. В несчётном случае пересечение событий $\bigcap_{t \in [0, \tau]} \{X(t) = i\}$ может не принадлежать σ -алгебре событий $\mathcal{F}$.

Для обхода этой проблемы введём произвольное счётное всюду плотное в T множество D . Положим:

$$\tau_i^D(\omega) \doteq \inf\{t \in D : X(\omega, t) \neq i \mid X(0) = i\}.$$

Утв. В силу предположения о непрерывности траекторий справа, почти наверное (п.н.) выполняется равенство:

$$\tau_i(\omega) = \tau_i^D(\omega).$$

Доказательство. Поскольку инфимум по подмножеству всегда не меньше инфимума по всему множеству, очевидно, что $\tau_i(\omega) \leq \tau_i^D(\omega)$. Если $\tau_i(\omega) = \infty$, равенство тривиально.

В обратную сторону: так как D всюду плотно в T , то существует последовательность $\{t_n\} \subset D$, такая что $t_n \rightarrow \tau_i(\omega) + 0$ (справа). В силу непрерывности траекторий справа, если процесс покинул состояние i в момент τ_i , то в достаточно малой окрестности справа он также будет находиться в состоянии $j \neq i$. Следовательно, для достаточно больших n выполняется $X(t_n) \neq i$, что влечёт $\tau_i^D(\omega) \leq t_n$. Переходя к пределу, получаем $\tau_i^D(\omega) \leq \tau_i(\omega)$. Таким образом, $\tau_i^D = \tau_i$ почти наверное. ■

! Замечание !

Введение счётного множества D позволяет строго обосновать, что τ_i^D является случайной величиной. Действительно, событие $\{\omega : \tau_i^D(\omega) > t\}$ можно представить как счётное пересечение измеримых событий:

$$\{\omega : \tau_i^D(\omega) > t\} = \bigcap_{d \in D \cap [0, t]} \{\omega : X(\omega, d) = i\}.$$

Поскольку каждое событие $\{X(\omega, d) = i\}$ принадлежит σ -алгебре $\mathcal{F}$, их счётное пересечение также принадлежит $\mathcal{F}$, что гарантирует измеримость τ_i^D .

Вывод распределения времени пребывания

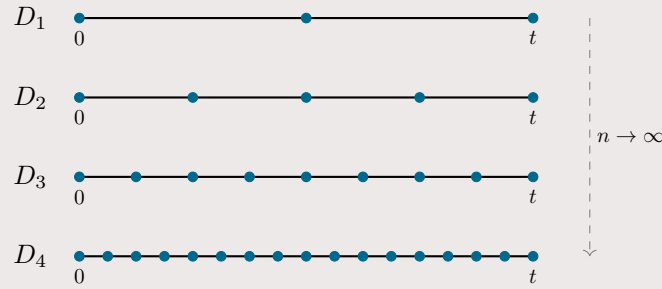
Для явного нахождения распределения величины τ_i воспользуемся конструкцией всюду плотного множества на отрезке $[0, t]$, основанной на двоично-рациональных точках (сетке Дирихле).

Рассмотрим на произвольном фиксированном интервале $[0, t]$ последовательность вложенных множеств D_n :

$$D_n \doteq \left\{ \frac{jt}{2^n} \right\}_{j=0}^{2^n} = \left\{ 0, \frac{t}{2^n}, \frac{2t}{2^n}, \dots, t \right\}.$$

Легко заметить, что $D_n \subset D_{n+1}$, так как при увеличении n на единицу в сетку добавляются середины предыдущих интервалов. Объединение всех таких сеток образует счетное всюду плотное множество на $[0, t]$:

$$D(t) \doteq \bigcup_{n=0}^{\infty} D_n.$$



Для того чтобы получить счетное всюду плотное множество D на всей полупрямой $[0, +\infty)$, достаточно рассмотреть объединение таких множеств для расширяющихся интервалов, например: $D \doteq \bigcup_{N \in \mathbb{N} \cup \{0\}} D(t \cdot 2^N)$.

Теорема. О распределении времени пребывания

Пусть $\{X(t), t \geq 0\}$ — однородная стандартная цепь Маркова с интенсивностью выхода $q_i \in [0, +\infty)$ из состояния i . Тогда время пребывания τ_i в состоянии i имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром q_i :

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) = e^{-q_i t}, \quad t \geq 0.$$

Доказательство. Рассмотрим вероятность того, что процесс не покидает состояние i до момента времени t при условии $X(0) = i$. Согласно ранее доказанному свойству о непрерывности траекторий, эта вероятность эквивалентна вероятности того, что процесс находится в состоянии i во всех точках счетного всюду плотного множества $D(t)$.

Воспользуемся непрерывностью вероятностной меры и тем фактом, что последовательность событий $A_n = \{\text{процесс в состоянии } i \text{ во всех точках } D_n\}$ является монотонно убывающей ($A_{n+1} \subset A_n$):

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{2^n} \left\{X\left(\frac{jt}{2^n}\right) = i\right\} \mid X(0) = i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{2^n} \left\{X\left(\frac{jt}{2^n}\right) = i\right\} \mid X(0) = i\right).$$

Применим марковское свойство и свойство однородности. Вероятность того, что в каждый из 2^n моментов времени с шагом $\Delta t = \frac{t}{2^n}$ процесс окажется в состоянии i , при условии, что он начал в i , равна произведению соответствующих переходных вероятностей:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{2^n} \left\{X\left(\frac{jt}{2^n}\right) = i\right\} \mid X(0) = i\right) = \prod_{j=1}^{2^n} \mathbb{P}\left(X\left(\frac{jt}{2^n}\right) = i \mid X\left(\frac{(j-1)t}{2^n}\right) = i\right).$$

В силу однородности каждая вероятность в произведении равна $p_{ii}\left(\frac{t}{2^n}\right)$. Тогда:

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p_{ii}\left(\frac{t}{2^n}\right)\right]^{2^n}.$$

Воспользуемся полученным ранее асимптотическим разложением для переходной вероятности $p_{ii}(h) = 1 + q_{ii}h + o(h)$ при $h \rightarrow 0$. Подставляя $h = \frac{t}{2^n}$:

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + q_{ii} \frac{t}{2^n} + o\left(\frac{t}{2^n}\right)\right)^{2^n}.$$

Данный предел является классическим определением экспоненты (второй замечательный предел):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{q_{ii}t}{2^n}\right)^{2^n} = e^{q_{ii}t}.$$

Итого, с учетом обозначения $q_{ii} = -q_i$, получаем:

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) = e^{q_{ii}t} = e^{-q_i t}.$$

Для безусловной вероятности $\mathbb{P}(\tau_i > t) = \mathbb{P}(\tau_i > t \mid X(0) = i) \cdot \mathbb{P}(X(0) = i)$. Обозначим $\pi_i(0) \doteq \mathbb{P}(X(0) = i)$, тогда:

$$\mathbb{P}(\tau_i > t) = e^{-q_i t} \cdot \pi_i(0).$$

Если в начальный момент времени процесс находился в состоянии i с вероятностью 1 ($\pi_i(0) = 1$), то:

$$\mathbb{P}(\tau_i > t) = e^{-q_i t}, \quad \text{следовательно, } \tau_i \sim \text{Exp}(q_i).$$

! Замечание !

Полученный результат раскрывает глубокий физический и вероятностный смысл интенсивности q_i . Величина, обратная интенсивности выхода, $\mathbb{E}\tau_i = \frac{1}{q_i}$, представляет собой **среднее время пребывания** процесса в состоянии i . Чем выше интенсивность q_i , тем меньше времени (в среднем) система проводит в данном состоянии до совершения скачка.

Отсутствие памяти у показательного распределения согласуется с марковским свойством: будущее поведение процесса после момента t при условии $\{X(t) = i\}$ не зависит от того, как долго процесс уже находился в этом состоянии до момента t .

Глава 2

Лекция 2. Эргодические цепи Маркова и потоки событий

2.1 Вероятностный смысл элементов матрицы интенсивностей и механика скачков

На предыдущей лекции мы установили смысл диагональных элементов матрицы интенсивностей Q : величина $q_{ii} = -q_i$ определяет интенсивность выхода из состояния i , а время пребывания в этом состоянии распределено экспоненциально с параметром q_i . Теперь перейдем к рассмотрению внедиагональных элементов q_{ij} при $i \neq j$ и выясним, как они определяют вероятности переходов (скачков) между различными состояниями.

Вероятность перехода в момент скачка

Обозначим через $F_{ij}(h)$ условную вероятность того, что цепь Маркова в момент времени $t + h$ окажется в состоянии j , при условии, что в момент t она находилась в состоянии i , и к моменту $t + h$ произошло изменение состояния (цепь не находится в i):

$$F_{ij}(h) \doteq \mathbb{P}(X(t+h) = j \mid X(t) = i, X(t+h) \neq i), \quad i \neq j. \quad (2.1)$$

Рассмотрим предельную вероятность такого перехода при стремлении временного интервала h к нулю.

▽ **Утв.** Для непрерывной цепи Маркова предел условной вероятности перехода в состояние j в момент скачка из состояния i равен отношению соответствующей интенсивности к суммарной интенсивности выхода из i :

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_{ij}(h) = \frac{q_{ij}}{q_i}. \quad (2.2)$$

Доказательство. Воспользуемся определением условной вероятности $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. Заметим, что событие $\{X(t+h) = j\}$ при $j \neq i$ влечет за собой событие $\{X(t+h) \neq i\}$. Следовательно, их пересечение совпадает с первым событием: $\{X(t+h) = j\} \cap \{X(t+h) \neq i\} = \{X(t+h) = j\}$.

Тогда искомая вероятность записывается как:

$$F_{ij}(h) = \frac{\mathbb{P}(X(t+h) = j \mid X(t) = i)}{\mathbb{P}(X(t+h) \neq i \mid X(t) = i)}. \quad (2.3)$$

Применим асимптотические разложения переходных вероятностей при $h \rightarrow 0$:

1. В числителе: $P_{ij}(h) = q_{ij}h + o(h)$ для всех $i \neq j$.
2. В знаменателе: вероятность выхода из состояния i есть дополнение к вероятности остаться в нем:

$$1 - P_{ii}(h) = 1 - (1 + q_{ii}h + o(h)) = -q_{ii}h - o(h) = q_i h + o(h).$$

Подставляя эти разложения, получаем:

$$F_{ij}(h) = \frac{q_{ij}h + o(h)}{q_i h + o(h)} = \frac{q_{ij} + \frac{o(h)}{h}}{q_i + \frac{o(h)}{h}}. \quad (2.4)$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0$, все члены порядка $\frac{o(h)}{h}$ исчезают, и мы получаем окончательный результат:

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_{ij}(h) = \frac{q_{ij}}{q_i}. \quad (2.5)$$

Таким образом, внедиагональные элементы q_{ij} определяют «приоритетность» выбора конкретного состояния j в момент, когда процесс покидает состояние i .

! Замечание !

Данный результат согласуется с конструкцией, предложенной Кай Лаем. Можно строго доказать, что времена пребывания в состояниях независимы в совокупности, а выбор следующего состояния не зависит от времени, проведенного в текущем.

Механика поведения цепи

На основе полученных свойств можно описать эволюцию цепи Маркова как дискретно-событийный процесс:

1. Пусть в начальный момент времени $t = 0$ процесс находится в некотором состоянии $i \in S$.
2. Процесс «задерживается» в состоянии i в течение случайного времени τ_i , имеющего экспоненциальное распределение с параметром q_i (то есть $\tau_i \sim \text{Exp}(q_i)$).
3. В момент завершения времени ожидания процесс совершает скачок в новое состояние $j \neq i$ с вероятностью $\frac{q_{ij}}{q_i}$.
4. После перехода в состояние j процесс снова «задерживается» в нем на время $\tau_j \sim \text{Exp}(q_j)$, и цикл повторяется.

2.2 Эргодические непрерывные цепи Маркова

Перейдем к изучению асимптотического поведения непрерывных цепей Маркова при $t \rightarrow \infty$. Как и в дискретном случае, центральное место здесь занимает понятие стационарного распределения и классификация состояний.

Стационарное распределение

Вектор вероятностей π_0 называется стационарным распределением непрерывной цепи Маркова, если для любого момента времени $t > 0$ выполняется уравнение:

$$P^T(t) \cdot \pi_0 = \pi_0. \quad (2.6)$$

Для однородной цепи с матрицей интенсивностей Q стационарное распределение находится из **стационарного уравнения Колмогорова**:

$$Q^T \pi_0 = 0. \quad (2.7)$$

2.2.1 Классификация состояний и их свойства

Классификация состояний в непрерывном времени $t \in [0, +\infty)$ строится аналогично дискретному случаю, однако вместо числа шагов n мы рассматриваем интегральные характеристики на всей временной оси.

Сообщаемость и существенность

1. Состояние j *достижимо* из i ($i \rightarrow j$), если $\exists t > 0 : p_{ij}(t) > 0$.
2. Состояния i и j *сообщаются* ($i \leftrightarrow j$), если $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow i$.
3. Состояние i называется *существенным*, если из того, что $i \rightarrow j$, следует $j \rightarrow i$.

Теорема о солидарности

Для неразложимой цепи Маркова (где все состояния сообщаются, $i \leftrightarrow j$) все состояния имеют один и тот же тип: они либо все невозвратны, либо все нулевые возвратные, либо все положительно возвратные.

! Замечание !

В отличие от дискретных цепей, в непрерывном случае понятие **периодичности** не вводится. Поскольку время перехода между состояниями является случайной величиной с экспоненциальным распределением, возможен возврат за любое время $t > 0$, что делает невозможным существование фиксированного шага (периода) $d > 1$. Таким образом, все состояния в непрерывных цепях апериодичны.

Для введения понятий возвратности обозначим через $\tau_{ii} \doteq \inf\{t > J_1 : X(t) = i \mid X(0) = i\}$ случайную величину времени первого возвращения в состояние i (после первого скачка J_1).

Типы возвратности

1. Состояние i называется *возвратным*, если $\mathbb{P}(\tau_{ii} < \infty) = 1$. Аналогично можно показать, что данное определение в терминах переходных вероятностей это эквивалентно:

$$\int_0^{+\infty} p_{ii}(t) dt = \infty. \quad (2.8)$$

2. Если $\mathbb{P}(\tau_{ii} < \infty) < 1$ (или интеграл выше сходится), состояние называется *невозвратным*.

3. Возвратное состояние i называется *положительно возвратным*, если среднее время возврата конечно ($\mathbb{E}\tau_{ii} < \infty$). Это эквивалентно условию, что предельная вероятность пребывания в состоянии строго положительна:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ii}(t) = \pi_i > 0. \quad (2.9)$$

4. Возвратное состояние i называется *нулевым возвратным*, если среднее время возврата бесконечно ($\mathbb{E}\tau_{ii} = \infty$). В этом случае, несмотря на неизбежность возвращения, вероятность застать её в состоянии i стремится к нулю:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ii}(t) = 0. \quad (2.10)$$

▽ **Утв.** [Классификация состояний в конечных цепях] В конечной непрерывной цепи Маркова:

- Все состояния в закрытых классах являются положительно возвратными и существенными.
- Все состояния в открытых классах являются нулевыми, невозвратными и несущественными.
- Нулевых возвратных состояний в конечных цепях не существует.

2.2.2 Эргодические теоремы

Сильная эргодичность

Непрерывная цепь Маркова называется *сильно эргодической*, если $\forall i, j \in S$ существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j > 0$, не зависящий от начального состояния i .

Эргодическая теорема для конечных цепей

Конечная непрерывная цепь Маркова сильно эргодична тогда и только тогда, когда она неразложима.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть цепь сильно эргодична. Тогда $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j > 0$, что влечет существование такого T , что при всех $t \geq T$ выполняется $p_{ij}(t) > 0$. Это означает, что любое состояние достижимо из любого другого, то есть цепь неразложима.

$\Leftarrow$ В дискретном случае требовалась апериодичность. Как уже было отмечено, в непрерывном времени $p_{ii}(t) > 0$ для всех $t \geq 0$, поэтому неразложимости достаточно для того, чтобы за некоторое время T установилась строгая положительность всех $p_{ij}(t)$. Это свойство выполняется в силу того, что время жизни в каждом состоянии распределено по закону $\text{Exp}(q_i)$, а условие неразложимости гарантирует наличие пути между любыми состояниями. Поскольку скачок в соседнее состояние возможен за сколь угодно малое время, из любого i можно попасть в любое j с ненулевой вероятностью за любое время $t > 0$. Далее доказательство сводится к дискретному случаю. ■

Эргодическое свойство средних*

В конечной однородной неразложимой непрерывной цепи Маркова почти наверное выполняется:

$$\frac{1}{T} \int_0^T I(X(t) = j) dt \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} p_j, \quad (2.11)$$

где p_j — стационарная вероятность, выражающаяся через среднее время пребывания в состоянии $1/q_j$ и среднее время возврата $\mathbb{E}\tau_{jj}$:

$$p_j = \frac{1/q_j}{\mathbb{E}\tau_{jj}}. \quad (2.12)$$

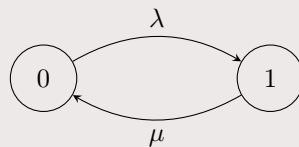
! Замечание !

Физический смысл $p_j = \frac{\mathbb{E}\text{Exp}(q_j)}{\mathbb{E}\tau_{jj}}$ заключается в том, что предельная доля времени нахождения в состоянии j равна отношению среднего времени одного визита в это состояние к среднему времени между циклами возвращения.

2.3 Примеры решения задач

Пример: Нахождение вероятностей состояний и переходной матрицы

Рассмотрим непрерывную цепь Маркова с двумя состояниями $S = \{0, 1\}$. Граф интенсивностей переходов задан следующим образом:



Где $\lambda > 0$ и $\mu > 0$ — заданные интенсивности. Требуется найти вектор вероятностей состояний $\pi(t)$ и матрицу переходных вероятностей $P(t)$.

Решение. 1. Формирование матрицы интенсивностей. Согласно определению матрицы Q , внедиагональные элементы q_{ij} равны интенсивностям соответствующих переходов. Диагональные элементы q_{ii} определяются из условия равенства нулю суммы элементов каждой строки:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}. \quad (2.13)$$

Транспонированная матрица, необходимая для уравнений Колмогорова, имеет вид:

$$Q^T = \begin{pmatrix} -\lambda & \mu \\ \lambda & -\mu \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

2. Решение системы дифференциальных уравнений. Вектор вероятностей $\pi(t) = (\pi_0(t), \pi_1(t))^T$

удовлетворяет системе $\dot{\pi}(t) = Q^T \pi(t)$:

$$\begin{cases} \dot{\pi}_0(t) = -\lambda\pi_0(t) + \mu\pi_1(t) \\ \dot{\pi}_1(t) = \lambda\pi_0(t) - \mu\pi_1(t) \end{cases} \quad (2.15)$$

Воспользуемся условием нормировки $\pi_0(t) + \pi_1(t) = 1$, откуда $\pi_1(t) = 1 - \pi_0(t)$. Подставим это в первое уравнение:

$$\dot{\pi}_0(t) = -\lambda\pi_0(t) + \mu(1 - \pi_0(t)) = -(\lambda + \mu)\pi_0(t) + \mu. \quad (2.16)$$

Это линейное неоднородное уравнение первого порядка. Общее решение соответствующего однородного уравнения: $\pi_{0,\text{одн}}(t) = Ce^{-(\lambda+\mu)t}$. Частное решение ищем в виде константы (стационарное состояние $\dot{\pi}_0 = 0$):

$$0 = -(\lambda + \mu)\pi_0^* + \mu \implies \pi_0^* = \frac{\mu}{\lambda + \mu}. \quad (2.17)$$

Тогда общее решение:

$$\pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + Ce^{-(\lambda+\mu)t}. \quad (2.18)$$

Из начального условия при $t = 0$ находим $C = \pi_0(0) - \frac{\mu}{\lambda+\mu}$. Окончательно:

$$\pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(\pi_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda+\mu)t}, \quad \pi_1(t) = 1 - \pi_0(t). \quad (2.19)$$

3. Нахождение переходной матрицы $P(t)$. Матрица $P(t)$ удовлетворяет уравнению $\dot{P}(t) = P(t)Q$ с начальным условием $P(0) = I$. Заметим, что каждая строка матрицы $P(t)$ — это вектор вероятностей состояний при специфическом начальном распределении (либо $(1, 0)$ или $(0, 1)$).

Для первой строки $(p_{00}(t), p_{01}(t))$ начальное условие $p_{00}(0) = 1$. Подставляя его в решение для $\pi_0(t)$:

$$p_{00}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(1 - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda+\mu)t} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda+\mu)t}. \quad (2.20)$$

Для второй строки $(p_{10}(t), p_{11}(t))$ начальное условие $p_{10}(0) = 0$:

$$p_{10}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(0 - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda+\mu)t} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda+\mu)t}. \quad (2.21)$$

Остальные элементы находятся как $p_{01} = 1 - p_{00}$ и $p_{11} = 1 - p_{10}$.

4. Стационарный режим. Поскольку цепь неразложима ($\lambda, \mu > 0$), существует единственное стационарное распределение π , которое является пределом $P(t)$ при $t \rightarrow \infty$. Решая алгебраическую систему $Q^T \pi = 0$:

$$\begin{cases} -\lambda\pi_0 + \mu\pi_1 = 0 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \end{cases} \implies \pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}. \quad (2.22)$$

Этот результат полностью согласуется с пределом $t \rightarrow \infty$ в динамическом решении. ■

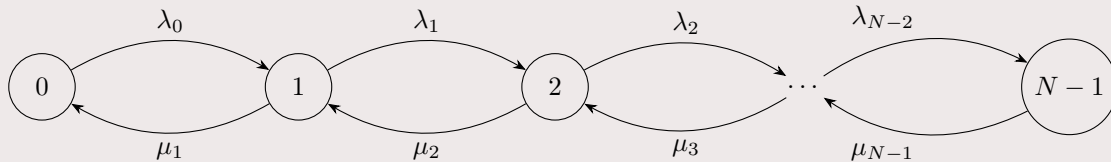
! Замечание !

В данном примере мы явно увидели проявление эргодичности: независимо от начального состояния (выбора строки в $P(t)$ или начального вектора $\pi(0)$), система стремится к одному и тому же распределению

вероятностей.

Пример: Процесс рождения и гибели

Однородная непрерывная цепь Маркова называется процессом рождения — гибели, если её стохастический граф имеет линейную структуру, где переходы возможны только между соседними состояниями:



Здесь $\lambda_i > 0$ — интенсивности рождения, $\mu_i > 0$ — интенсивности гибели, а количество состояний N может быть как конечным, так и бесконечным. Процесс является непрерывным аналогом случайных блужданий. Найдем для него явный вид стационарных вероятностей состояний π_i .

Решение. Прежде всего отметим, что стационарное распределение существует, является единственным и совпадает с предельным распределением вероятностей по эргодической теореме, поскольку рассматриваемая цепь образует замкнутый класс. Найдем стационарное распределение π° . Матрица интенсивностей Q для такого процесса является трехдиагональной:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu_1 & -(\mu_1 + \lambda_1) & \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & -(\mu_2 + \lambda_2) & \lambda_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

Для нахождения π° решим уравнение $\pi^\circ Q = 0$. Распишем систему по столбцам:

$$1) \quad -\pi_0 \lambda_0 + \pi_1 \mu_1 = 0 \implies \pi_1 = \pi_0 \frac{\lambda_0}{\mu_1}$$

$$2) \quad \pi_0 \lambda_0 - \pi_1(\lambda_1 + \mu_1) + \pi_2 \mu_2 = 0. \text{ Подставляя } \pi_0 \lambda_0 = \pi_1 \mu_1, \text{ получаем:}$$

$$\pi_1 \mu_1 - \pi_1 \lambda_1 - \pi_1 \mu_1 + \pi_2 \mu_2 = 0 \implies \pi_2 = \pi_1 \frac{\lambda_1}{\mu_2} = \pi_0 \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \quad (2.24)$$

По индукции для любого $k \geq 1$ получаем общее уравнение баланса $\pi_i \lambda_i = \pi_{i+1} \mu_{i+1}$, откуда:

$$\pi_k = \pi_0 \prod_{i=1}^k \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} \quad (2.25)$$

Вероятность π_0 находится из условия нормировки $\sum_{k=0}^{N-1} \pi_k = 1$:

$$\pi_0 \left(1 + \sum_{k=1}^{N-1} \prod_{i=1}^k \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} \right) = 1 \implies \pi_0 = \left[1 + \sum_{k=1}^{N-1} \prod_{i=1}^k \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} \right]^{-1} \quad (2.26)$$

Пуассоновский процесс (определение через процесс рождения)

Пусть $K(t), t \geq 0$ — непрерывная цепь Маркова с $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, непрерывными справа траекториями, являющаяся процессом чистого рождения с постоянными интенсивностями:

$$\lambda_i = \lambda > 0, \quad \mu_i = 0 \quad \forall i. \quad (2.27)$$

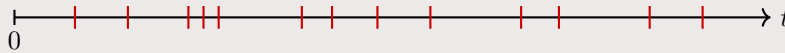
Тогда $K(t)$ называется пуассоновским процессом с интенсивностью λ .

! Замечание !

Поскольку пуассоновский процесс обладает независимыми приращениями, он автоматически удовлетворяет марковскому свойству. В данной интерпретации мы рассматриваем его как вырожденный случай процесса рождения-гибели, где «гибель» невозможна.

2.4 Потоки событий**Поток событий**

Потоком событий называется последовательность одинаково распределённых событий, происходящих одно за другим через случайные промежутки времени.



Пусть $t_1, t_2 > 0$. Обозначим через $n(t_1, t_2)$ случайную величину, равную числу событий из потока, попавших в полуинтервал $[t_1, t_2)$.

Свойства потоков

1. Поток называется **однородным (стационарным)**, если распределения случайных величин $n(t_1, t_2)$ и $n(t_1 + s, t_2 + s)$ совпадают для любого $s > 0$. Для таких потоков вводится обозначение $n(t) \doteq n(0, t)$.
2. Рассмотрим моменты времени $0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{m+1}$ и соответствующие приращения $\xi_k = n(t_k, t_{k+1})$. Поток называется **поток без последствия**, если совокупность случайных величин $\{\xi_0, \dots, \xi_m\}$ независима в совокупности.

Дополнительно введем ограничение: между любыми двумя событиями в потоке проходит конечное (но случайное) время. Это означает, что после наступления события наступает интервал положительной длительности, в течение которого новых событий не происходит, но по истечении которого событие обязательно наступит. Это допущение эквивалентно требованию **непрерывности справа** траекторий процесса $n(t)$.

2.4.1 Марковская природа потоков без последствия

Исследуем структуру такого потока. Заметим, что:

1. $n(t_k, t_{k+1}) = n(t_{k+1}) - n(t_k)$ независимы в совокупности по определению отсутствия последствия.
2. Следовательно, $n(t)$ является процессом с **независимыми приращениями**.
3. Любой процесс с независимыми приращениями обладает марковским свойством.

Так как процесс $n(t)$ определен на непрерывном времени $t \in [0, +\infty)$, а его фазовое пространство дискретно ($S = \mathbb{N}_0$), то $n(t)$ представляет собой **непрерывную цепь Маркова**. Если поток однороден, то и цепь Маркова является однородной.

Тот факт, что траектории $n(t)$ непрерывны справа, делает эту цепь **стандартной**. Из этого вытекают фундаментальные аналитические свойства:

$$P(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0+} I, \quad P(t) \in C[0, +\infty). \quad (2.28)$$

2.4.2 Интенсивности переходов в потоке без последствия

Рассмотрим вопрос об интенсивностях переходов в марковской цепи, описывающей поток событий. Исходя из свойств траекторий процесса $n(t)$, мы можем сделать ряд важных выводов о структуре матрицы интенсивностей.

▼ **Утв.** Для марковской цепи, соответствующей однородному потоку без последствия, интенсивности переходов λ_{ij} не зависят от текущего состояния i и отличны от нуля только для переходов в непосредственно следующее состояние ($j = i + 1$). При этом диагональные элементы λ_{ii} конечны и равны по модулю интенсивности потока.

Доказательство. 1. **Анализ переходных вероятностей.** Так как траектории процесса $n(t)$ являются неубывающими по определению (количество событий не может уменьшаться), то переходные вероятности $p_{ij}(t)$ отличны от нуля только при $j \geq i$. Для стандартной цепи Маркова при $j > i$ существуют конечные интенсивности переходов:

$$\exists \lambda_{ij} = \dot{p}_{ij}(0), \quad 0 \leq \lambda_{ij} < \infty.$$

Для диагональных элементов $\lambda_{ii} = \dot{p}_{ii}(0)$ априори допускается значение $-\infty$, однако покажем, что в данном случае они конечны.

2. **Строгая положительность интенсивности выхода.** Заметим, что $\lambda_{ii} < 0$ (так как $p_{ii}(t)$ убывает от 1). Предположим, что $\lambda_{ii} = 0$. Тогда, воспользовавшись мультипликативным свойством и перейдя к пределу, получим:

$$p_{ii}(t) = \left[p_{ii} \left(\frac{t}{n} \right) \right]^n = \left(1 + \dot{p}_{ii}(0) \frac{t}{n} + o \left(\frac{t}{n} \right) \right)^n = \left(1 + 0 \cdot \frac{t}{n} + o \left(\frac{t}{n} \right) \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Следовательно, $p_{ii}(t) \equiv 1$ для всех $t \geq 0$. Это означает, что система никогда не покидает состояние i , что прямо противоречит условию о том, что между событиями проходит конечное время. Таким образом,

$\lambda_{ii} < 0$.

3. Независимость от состояния (однородность). Предположим, что λ_{ii} конечна. Рассмотрим вероятность того, что на интервале длины h не произойдет ни одного события:

$$p_{ii}(h) = \mathbb{P}(n(t+h) = i \mid n(t) = i) = \mathbb{P}(n(t+h) - n(t) = 0 \mid n(t) = i).$$

В силу свойства независимости приращений, данная вероятность совпадает с безусловной вероятностью того, что за время h приращение процесса составит 0:

$$p_{ii}(h) = \mathbb{P}(n(h) = 0).$$

Отсюда следует, что величина $p_{ii}(h)$ (а значит, и её производная в нуле λ_{ii}) не зависит от индекса состояния i . Обозначим $-\lambda_{ii} \doteq \lambda$. Как было показано ранее, время пребывания в состоянии в таком случае распределено экспоненциально: $\tau_i \sim \text{Exp}(\lambda)$.

4. Отсутствие групповых скачков. Рассмотрим переход из i в $i+1$. Аналогично предыдущему пункту:

$$p_{i,i+1}(h) = \mathbb{P}(n(t+h) - n(t) = 1 \mid n(t) = i) = \mathbb{P}(n(h) = 1).$$

Это означает, что интенсивность перехода $\lambda_{i,i+1}$ также не зависит от i . Обозначим её за λ . Тогда:

$$\frac{p_{i,i+1}(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \lambda.$$

Рассмотрим переходы типа $i \rightarrow i+k$ при $k > 1$ (например, $0 \rightarrow 2$). По условию, между любыми двумя событиями проходит конечное время. Это исключает возможность мгновенного скачка через несколько состояний (групповое поступление событий). Следовательно, такие интенсивности равны нулю: $\lambda_{ij} = 0$ при $j > i+1$. ■

Визуально структуру переходов в такой цепи можно представить следующей диаграммой:

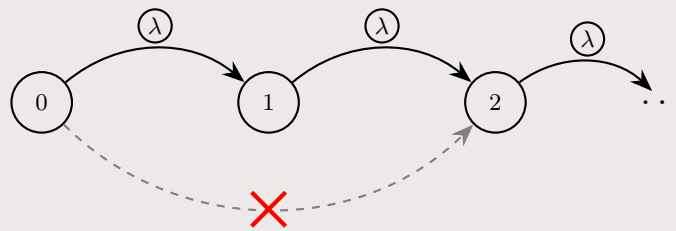


Рис. 2.1: Схема интенсивностей переходов пуассоновского процесса.

! Замечание !

Таким образом, мы получили непрерывную цепь Маркова со счетным фазовым пространством $S = \mathbb{N}_0$, стартовую из нуля, имеющую независимые приращения и экспоненциальные времена между скачками. Данная конструкция (схема переходов $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$) полностью определяет **пуассоновский процесс**.

2.4.3 Ординарность и эквивалентные определения пуассоновского процесса

В предыдущих рассуждениях мы существенно опирались на допущение о том, что между любыми двумя последовательными событиями в потоке проходит конечное время, и интенсивности выхода из состояний удовлетворяют условию $0 < \lambda_i < \infty$. Данные условия гарантируют *стандартность* цепи Маркова, а также определяют структуру времени пребывания в состояниях и вероятности скачков.

Если мы рассматриваем поток, в котором на любом конечном интервале времени происходит конечное число событий, условие $\lambda_i < \infty$ выполняется автоматически. При этом требование конечности межсобытийных интервалов эквивалентно требованию *непрерывности справа* траекторий процесса $n(t)$.

Формально условия на структуру приращений процесса можно переписать через свойство ординарности.

▼ **УТВ.** Для однородного потока событий с интенсивностью $0 < \lambda < \infty$ вероятности изменения состояния на малом интервале времени $h \rightarrow 0$ представимы в виде:

$$\begin{cases} \mathbb{P}(n(t, t+h) = 1) = \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(n(t, t+h) = 0) = 1 - \lambda h + o(h). \end{cases} \quad (2.29)$$

Отсюда, в силу нормировки, следует, что вероятность наступления двух и более событий за малое время пренебрежимо мала:

$$\mathbb{P}(n(t, t+h) \geq 2) = o(h), \quad h \rightarrow 0.$$

Данное свойство называется **ординарностью** потока и исключает возможность группового поступления событий.

Теперь мы можем дать строгое определение рассматриваемому процессу.

Пуассоновский процесс

Пусть дан однородный ординарный поток без последействия с интенсивностью λ . Тогда случайный процесс $K(t) \doteq n(0, t)$, равный числу событий, произошедших на полуинтервале $[0, t)$, называется **пуассоновским процессом** с интенсивностью λ (или простейшим пуассоновским потоком).

! Замечание !

В случае отказа от условия однородности интенсивность становится функцией времени:

$$\lambda(t) \doteq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(n(t, t+h) > 0)}{h}.$$

Тогда свойство ординарности принимает локальный вид:

$$\mathbb{P}(n(t, t+h) = 1) = \lambda(t)h + o(h),$$

$$\mathbb{P}(n(t, t+h) = 0) = 1 - \lambda(t)h + o(h).$$

Такой процесс называется *неоднородным пуассоновским процессом*.

Подводя итог изучению данного класса процессов, перечислим четыре эквивалентных подхода к его опреде-

лению, которые мы встретили в рамках курса:

1. **Аксиоматическое определение:** через свойства независимых и стационарных приращений, распределенных по закону Пуассона.
2. **Явная конструкция:** как процесс, в котором времена между скачками независимы и распределены экспоненциально с параметром λ .
3. **Процесс гибели и размножения:** как частный случай (чистый процесс рождения) марковской цепи с непрерывным временем и линейной структурой переходов.
4. **Потоковое определение:** как однородный ординарный поток без последствия.